REGISTRO DE USO DE IA Y CONVERSACIONES

PlantExpert — Sistema experto para orientar problemas en tomateras

Proyecto: PlantExpert Enterprise

Tecnologías: React, TypeScript, Vite y Prolog

Aplicación: https://piantexpert.ai.studio | GitHub: https://github.com/nainis90/Plant_Expert

Planificación: https://trello.com/b/rglOdXBe/sistemas-expertos

1. PETICIÓN INICIAL A LA IA

«Construye una aplicación web React accesible, adaptable a móvil y escritorio, en español, llamada PlantExpert. Es una interfaz para un sistema experto de orientación sobre problemas de tomateras al aire libre en huertos domésticos de Euskadi.»

También se pidió que las reglas del sistema experto se trabajaran en Prolog, evitando que Gemini diagnosticara por su cuenta. La interfaz se desarrolló con React y TypeScript.

Se solicitó un cuestionario por síntomas de hojas, lesiones, frutos y riego/nutrición, con respuestas Sí, No y No lo sé, además de un selector de humedad del suelo.

Se pidió mostrar hipótesis, explicar los resultados, permitir corregir respuestas y no inventar porcentajes de confianza ni tratamientos. También se pidió un diseño botánico, adaptable y accesible, una pantalla informativa con alcance y fuentes y casos de prueba manuales.

2. PETICIONES POSTERIORES Y CAMBIOS

«Añade una barra de progreso visual en el componente Questionnaire que indique cuántas preguntas de las categorías de hojas, frutos y riego se han completado del total.»

Se incorporó el seguimiento del progreso general y por categorías: hojas, frutos y riego/suelo, con contadores e indicación visual al completar el cuestionario.

«Modifica la literatura etc, de manera que parezca un sistema profesional, algo real que podríamos encontrar en internet, que no parezca un trabajo académico»

Se revisaron textos, títulos y avisos para presentar PlantExpert como una herramienta de orientación fitosanitaria, manteniendo su carácter orientativo.

«No sé porqeu no hay ninguna sección por ejemplo de fuentes»

«Crea un nuevo componente 'SourceReference' y añádelo dentro del 'InfoModal' para mostrar de forma organizada las fuentes académicas y bibliográficas utilizadas para el sistema de diagnóstico, usando una lista estilizada acorde al diseño botánico.»

Se añadió una sección de fuentes y bibliografía en la ventana informativa, con referencias organizadas, filtros, buscador, enlaces y opción de copiar citas.

3. BASE DE CONOCIMIENTO Y PROLOG

Se trabajaron reglas en Prolog para Alternariosis, Oídio, Mildiu tardío, Mancha bacteriana, problemas de riego/suelo y posibles desequilibrios nutricionales. Las reglas relacionan síntomas con hipótesis e incluyen identificadores como R1_ALT, R2_OID y R3_MIL.

Se contemplaron tres estados de respuesta: Sí, No lo sé y Sin comprobar. Las respuestas negativas no se convierten en hechos positivos. También se contempló detectar datos contradictorios, por ejemplo indicar a la vez suelo seco y suelo encharcado.

El archivo Prolog se encuentra en el proyecto y se probó de forma independiente. No debe confundirse con un servicio externo conectado automáticamente a la interfaz web: la presencia del archivo .pl no implica por sí sola que React lo ejecute.

4. DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

PlantExpert está desarrollado con React y TypeScript; Vite se utiliza para el desarrollo y la compilación. La interfaz incluye cabecera, cuestionario por categorías, progreso, resultados explicados, opción para corregir respuestas y ventana informativa

La presentación utiliza un estilo botánico, tonos verdes y tarjetas claras. La ventana informativa explica el alcance y los límites del sistema, sus componentes y las fuentes bibliográficas

La aplicación ofrece orientación sobre problemas de tomateras, no un diagnóstico confirmado ni una sustitución de la revisión profesional

5. PRUEBAS Y COMPROBACIONES

Se ejecutaron cinco pruebas del motor Prolog: Alternariosis con dos síntomas, encadenamiento hacia atrás, varias causas, ninguna regla compatible y respuestas incompletas. Resultado registrado: 5 pruebas ejecutadas correctamente (OK)

Se comprobó el tipado con tsc --noEmit: 0 errores. También se comprobó la compilación de producción con npm run build: compilación satisfactoria

Los casos manuales contemplan Alternariosis, Oídio, Mildiu, información insuficiente, ninguna regla compatible, varias hipótesis y errores de conexión/API como escenarios de comprobación

6. DECISIONES Y USO DE IA

La IA se utilizó como apoyo para diseñar, implementar, revisar y documentar la aplicación. Se solicitaron cambios concretos en el cuestionario, la presentación y las fuentes; después se revisaron y probaron los resultados

La interfaz está desarrollada con React y TypeScript. Las reglas Prolog se trabajaron y probaron de forma independiente; este documento distingue ese trabajo de una integración externa que no debe afirmarse sin evidencia

La aplicación, el repositorio y la planificación están enlazados en el README